# Teoria Współbieżności

Kajetan Frątczak 03.01.2026 r.

Laboratorium 10

Teoria Śladów cz.1

1. **Treść zadań**

**Zadanie 1**

Rozważmy zbiór zmiennych („bazę danych”) {x, y, z}
i następujący zbiór akcji („transakcji”) modyfikujących wartości tych zmiennych:

- (a) x := x + y
- (b) y := y + 2z
- (c) x := 3x + z
- (d) z := y – z.

Akcje możemy wykonywać współbieżnie z następującym zastrzeżeniem: akcja zmieniająca wartość zmiennej nie może być wykonana współbieżnie z akcją odczytującą lub modyfikującą stan tej samej zmiennej. W języku teorii śladów: dwie akcje są zależne jeśli obie operują na tej samej zmiennej, a przynajmniej jedna z nich modyfikuje wartość tej zmiennej.

**Zadanie 1a**

W alfabecie A = {a, b, c, d} określ relacje zależności i niezależności.

**Zadanie 1b**

Wyznacz ślad wyznaczony przez słowo w = baadcb względem powyższej relacji niezależności.

**Zadanie 1c**

Wyznacz postać normalną Foaty śladu [w] można skorzystać z algorytmu z pracy [Volker Diekert, Yves Métivier : Partial Commutation and Traces](#) str 11

**Zadanie 1d**

Narysuj graf zależności Diekerta (w postaci zminimalizowanej - bez krawędzi "przechodnich") dla słowa w.

**Zadanie 2**

Dany jest zbiór akcji:

- (a) x ← y + z
- (b) y ← x + w + y
- (c) x ← x + y + v
- (d) w ← v + z
- (e) v ← x + v + w
- (f) z ← y + z + v.

**Zadanie 2a**
W alfabecie A = { a, b, c, d, e, f} określ relacje zależności i niezależności.
**Zadanie 2b**
Wyznacz postać normalną Foaty śladu [u], u = acdcfbbe
**Zadanie 2c**
Narysuj graf zależności Diekerta (w postaci zminimalizowanej - bez krawędzi "przechodnich") dla słowa u.

## 2. Argumentacja rozwiązania

nie ma - korzystałem w rozwiązaniach z podlinkowanego artykułu

## 3. Rozwiązanie

### Zadanie 1a

**W języku teorii śladów: dwie akcje są zależne jeśli obie operują na tej samej zmiennej, a przynajmniej jedna z nich modyfikuje wartość tej zmiennej.**

**Relacje niezależności - I (definicja z artykułu + tłumaczenie)**

Throughout we mean by $I \subseteq \Sigma \times \Sigma$ a symmetric and irreflexive relation over the alphabet $\Sigma$, called the *independence* (or *commutation)* relation. Intuitively, $(a, b) \in I$ means that $a$ and $b$ act on disjoint sets of resources. As a consequence, the order in which they are performed does not matter, $ab = ba$. They can also be performed in parallel or simultaneously.

For every letter $a$ of $\Sigma$, we denote by $I(a)$ the set of letters which commute with $a$:

$$I(a) = \{b \in \Sigma \mid (a, b) \in I\}.$$

The pair $(\Sigma, I)$ is called the *independence alphabet* and can be conveniently represented by an undirected graph (also called the *commutation graph*). The vertex set is $\Sigma$, edges are between independent letters.

Przez $I \subseteq \Sigma \times \Sigma$ rozumiemy symetryczną i zwrotną relację nad alfabetem, zwaną **relacją niezależności** (lub komutacji). Intuicyjnie $(a, b) \in I$ oznacza, że $a$ i $b$ działają na rozłącznych zestawach zasobów. W konsekwencji kolejność ich wykonywania nie ma znaczenia ($ab = ba$) i mogą być wykonywane równolegle. Parę $(\Sigma, I)$ nazywamy **alfabetem niezależności** i można ją przedstawić jako graf nieskierowany (graf komutacji).

**Relacje zależności - D (definicja z artykułu + tłumaczenie)**

The complement $\Sigma \times \Sigma \setminus I$ of $I$ is called the *dependence* relation $D$. Intuitively, two letters $a$ and $b$ such that $(a, b) \notin I$ are dependent and cannot be executed simultaneously.

Dopełnienie relacji $I$, oznaczone jako $D = \Sigma \times \Sigma \setminus I$, nazywamy **relacją zależności**. Para $(\Sigma, D)$ to alfabet zależności (graf niekomutacji).

Zbiór akcji:

- (a) x := x + y
- (b) y := y + 2z
- (c) x := 3x + z
- (d) z := y – z.

Relacje zależności i niezależności w alfabecie A = {a, b, c, d}.

Sprawdźmy na początku co robią podane akcje:

(a) x := x + y - korzysta z x i y (operuje na nich), zmienia tylko x
(b) y:= y + 2z - korzysta z y i z (operuje na nich), zmienia tylko y
(c) x:= 3x + z - korzysta z x i z (operuje na nich), zmienia tylko x
(d) z:= y - z - korzysta z z i y (operuje na nich), zmienia tylko z

**Przykład:**
(a,b) - akcja a operuje na x,y i zmienia x; akcja b operuje na y,z i zmienia y
zatem dwie akcje są zależne od y i jedna z nich zmienia jego wartość, czyli są od siebie zależne

**Relacje niezależności w alfabecie A:**
I(a,d)
I(d,a)

I(b,c)
I(c,b)

**Relacje zależności w alfabecie A:**
D(a,b)
D(b,a)

D(a,c)
D(c,a)

D(b,d)
D(d,b)

D(c,d)
D(d,c)

D(a,a)
D(b,b)
D(c,c)
D(d,d)

## Zadanie 1b

Mamy słowo w = baadcb.
Wyznaczamy ślad wyznaczony względem powyższej relacji niezależności.

Ślad w teorii śladów to klasa równoważności ciągów akcji (operacji), gdzie dwa ciągi są równoważne, jeśli można je uzyskać z jednego przez przestawianie działań, które są niezależne od siebie.

W związku z tym chcemy wyznaczyć wszystkie możliwe ułożenia liter w słowie w. Jednak przestawiać możemy tylko te, które są ze sobą w relacji niezależności I.

Zatem mamy w = baadcb, możemy zamieniać miejscami symbole a i d oraz b i c.
Możliwe przestawienia niezależnych symboli: baadcb, ba**da**cb, ba**dabc,** baad**bc,** b**da**abc, b**daacb.**

**Ślad słowa w:** [w] = {baadcb, badacb, badabc, baadbc, bdaabc, bdaacb}

## Zadanie 1c

Wyznaczamy postać normalną Foaty śladu [w] ={baadcb, badacb, badabc, baadbc, bdaabc, bdaacb}.
Z artykułu:

– To get the Foata normal form we take within a loop the set formed by letters being on the top of stacks; arranging the letters in the lexicographic order yields a step. As previously we pop the corresponding markers. Again this loop is repeated until all stacks are empty.

For example, with $(\Sigma, I)$ as in Ex. 2.1 and the word *badacb* we get the stacks given below. The lexicographic normal form is *baadbc*, and the Foata normal form is $(b)(ad)(a)(bc)$.

| | | | |
|---|---|---|---|
| * | b | | |
| a | * | * | * |
| a | * | * | d |
| * | * | * | * |
| * | b | c | * |
| a | b | c | d |

**Postać normalna Foaty:** Słowo x jest w formie normalnej Foaty, jeśli można je zapisać jako x = x_1x_2…x_n, gdzie każdy "krok" x_i jest produktem parami niezależnych liter (ułożonych leksykograficznie), a każda litera z x_(i+1) musi być zależna od co najmniej jednej litery z x_i. Każdy ślad ma unikalną formę normalną Foaty.

### Prosty algorytm obliczania form normalnych

Metoda wykorzystuje stosy dla każdej litery alfabetu. Słowo skanuje się od prawej do lewej: litera a jest kładziona na swój stos, a na stosy liter zależnych od a kładzie się znacznik (marker). Aby uzyskać formę Foaty: w każdym kroku wybieramy wszystkie dostępne litery ze szczytów stosów i układamy je leksykograficznie.

Zatem w naszym przypadku wygląda to tak jak w przykładzie z artykułu:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $*$ | $b$ | | |
| $a$ | $*$ | $*$ | $*$ |
| $a$ | $*$ | $*$ | $d$ |
| $*$ | $*$ | $*$ | $*$ |
| $*$ | $b$ | $c$ | $*$ |
| $a$ | $b$ | $c$ | $d$ |

**Uzyskamy finalnie:** Foata(w) = (b)(ad)(a)(bc)

## Zadanie 1d

Rysujemy graf zależności Diekerta (w postaci zminimalizowanej - bez krawędzi "przechodnich") dla słowa w = baadcb.

**Graf zależności (z artykułu)**

## 6. Dependence Graphs and Logic

### 6.1 Dependence Graphs

So far, a trace has been defined as a congruence class of a word modulo a partial commutation. A trace has also a unique representation as a labeled, directed, and acyclic graph, defining therefore a labeled partial order or a *pomset,* (*p*artially *o*rdered *m*ulti*set*). We start with an abstract definition. Let $(\Sigma, D)$ be a dependence alphabet. A *dependence graph* is (an isomorphism class of) a node-labeled acyclic graph $[V, E, \lambda]$, where

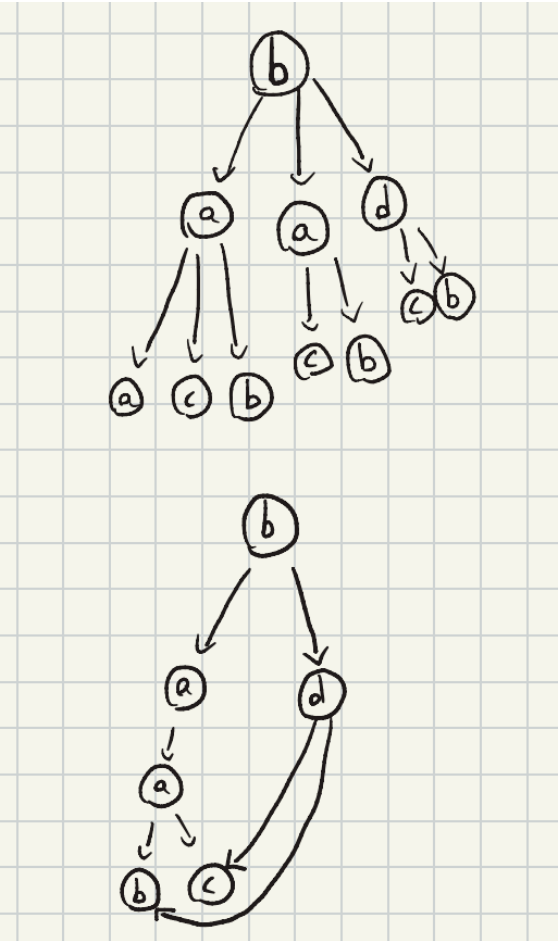
- $V$ is an at most countable set of vertices,
- $E \subseteq V \times V$ is the edge (or arc) relation such that the directed graph $(V, E)$ is acyclic and the induced partial order is well-founded.
- $\lambda : V \to \Sigma$ is the node-labeling such that $(\lambda(x), \lambda(y)) \in D$ if and only if $(x, y) \in E \cup E^{-1} \cup \mathrm{id}_V$.

Graf zależności jest unikalną reprezentacją śladu w formie grafu skierowanego, etykietowanego i acyklicznego. Zamiast traktować ślad tylko jako klasę słów, Diekert i Métivier opisują go jako strukturę matematyczną, która definiuje częściowy porządek wykonywanych akcji.

Tworzymy graf zależności dla naszego słowa w:

1. Każda litera to osobny wierzchołek.
2. Krawędzie rysujemy wtedy, gdy wierzchołki są w relacji zależności oraz wierzchołek z występuje w słowie wcześniej niż wierzchołek y.
3. Jeśli litery są niezależne (relacja I), nie rysujemy między nimi krawędzi, co symbolizuje możliwość ich równoległego wykonania.
4. Można usunąć nadmiarowe krawędzie przechodnie.

**Graf:**




**Rysunek 1:** Graf zależności

## Zadanie 2a

Zbiór akcji:

- (a) x ← y + z
- (b) y ← x + w + y
- (c) x ← x + y + v
- (d) w ← v + z
- (e) v ← x + v + w
- (f) z ← y + z + v

W alfabecie A = { a, b, c, d, e, f} określ relacje zależności i niezależności.

Sprawdźmy na początku co robią podane akcje:

(a) x := y + z - korzysta z x,y,z (operuje na nich), zmienia tylko x
(b) y:= x + w + y - korzysta z x,y,w (operuje na nich), zmienia tylko y
(c) x:= x + y + v - korzysta z x,y,v (operuje na nich), zmienia tylko x
(d) w:= v + z - korzysta z w,v,z (operuje na nich), zmienia tylko w
(e) v:= x + v + w - korzysta z x,v,w (operuje na nich), zmienia tylko v
(f) z:= y + z + v - korzysta z y,z,v (operuje na nich), zmienia tylko z

**Relacje zależności:**

D(a,b)
D(b,a)

D(a,c)
D(c,a)

D(a,e)
D(e,a)

D(a,f)
D(f,a)

D(b,c)
D(c,b)

D(b,d)
D(d,b)

D(b,f)
D(f,b)

D(c,e)
D(e,c)

D(d,e)
D(e,d)

D(d,f)
D(f,d)

D(e,f)
D(f,e)

D(a,a)
D(b,b)
D(c,c)
D(d,d)
D(e,e)
D(f,f)

**Relacje niezależności:**
I(a,d)
I(d,a)

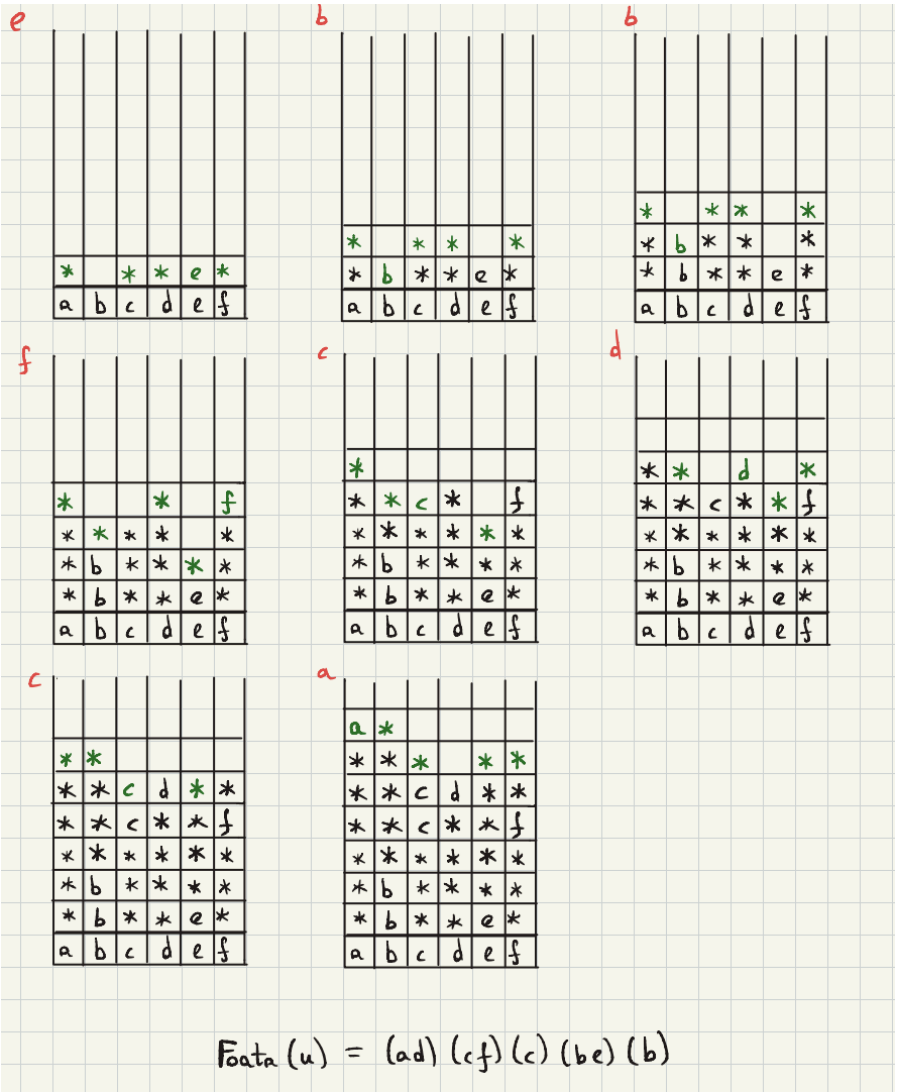
I(b,e)
I(e,b)

I(c,f)
I(f,c)

I(c,d)
I(d,c)

## Zadanie 2b

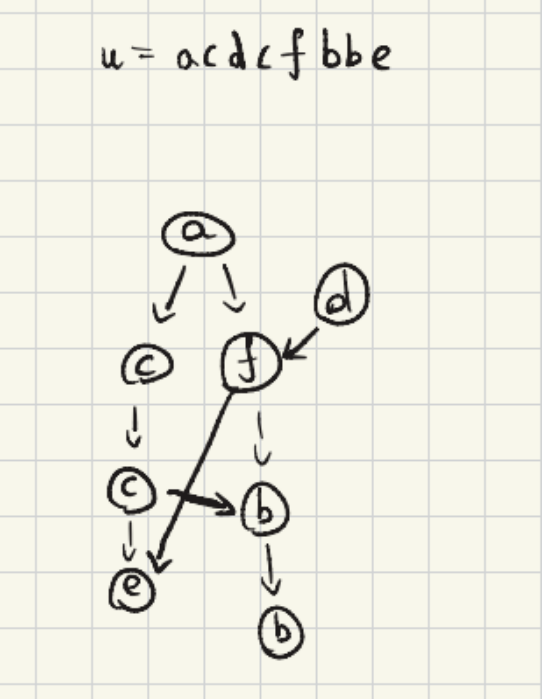
Wyznaczamy postać normalną Foaty śladu [u], u = acdcfbbe.
W tym celu tworzymy stosu dla każdej litery a,b,c,d,e,f i idziemy od prawej do lewej przez symbole w słowie uzupełniając utworzone stosy.




**Rysunek 2:** Wyprowadzenie postaci normalnej Foata

### Zadanie 2c

Narysujmy graf zależności Diekerta (w postaci zminimalizowanej - bez krawędzi "przechodnich") dla słowa u.




**Rysunek 3:** Graf zależności

## 4. Wykresy, tabele, wyniki

nie ma - wszystko jest rozpisane wyżej

## 5. Wnioski

- **Na podstawie wykonanych ćwiczeń zauważyłem korelację pomiędzy teorią śladów a współbieżnością - gdy mamy coś w relacji niezależnej (np. procesy) to możemy bez problemu wykonywać je równolegle (nie musimy się martwić, że jakiś proces zmieni nam wartość zmiennej, z  której korzystamy równocześnie w innym procesie).**
- **Kluczowym elementem wyznaczania możliwości równoległego wykonania operacji jest poprawne zdefiniowanie relacji zależności D.**
- **Wyznaczenie śladu [w] pozwoliło na odejście od sztywnej, sekwencyjnej reprezentacji słowa na rzecz klasy równoważności. Dzięki temu możliwe jest zidentyfikowanie wszystkich dopuszczalnych przeplotów akcji, które gwarantują ten sam wynik końcowy operacji, co jest istotne w optymalizacji.**

## 6. Bibliografia


https://www.researchgate.net/publication/280851316_Partial_Commutation_and_Traces